



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
THAMMASAT UNIVERSITY

Workshop Agentic Living Lab

การติดตั้งและวางระบบโครงสร้าง
พื้นฐานข้อมูล (Core Nexus)



โครงการอบรมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล



Scan the QR code to join our LINE group



Workshop Agentic Living Lab 2026

เอกสารประกอบการอบรม



Google Slide

วิทยากรบรรยาย



- ชื่อ: นายปิติภัทร สืบเพ็ง
- หน่วยงาน: บริษัท เคซี ออล จำกัด
- ประวัติ:
 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 - ตำแหน่ง วิศวกรข้อมูลและนักวิเคราะห์ข้อมูล
- ช่องทางการติดต่อ:
 - pwlhwzarediooo@gmail.com

กำหนดการอบรม

- วันที่: วันที่ 7 มีนาคม 2569
เวลา: 08:30 - 16:00 น.
- สถานที่: INC1-101 และทาง Online

เวลา	กิจกรรม
วันที่ 7 มีนาคม 2569	การติดตั้งและวางระบบโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล (Core Nexus)
08:30 - 09:00	ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการอบรม
09:00 - 10:30	อบรมทฤษฎีหลักการทำงานของ Cloud Computing และ Graph Theory
10:30 - 10:45	พักเบรก
10:45 - 12:00	ปฏิบัติการช่วงที่ 1: การ Provision Server และการตั้งค่า VPN
12:00 - 13:00	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 14:30	ปฏิบัติการช่วงที่ 2: การติดตั้งและใช้งาน Neo4j ด้วย Cypher Query
14:30 - 14:45	พักเบรก
14:45 - 16:00	สรุปและถาม-ตอบก่อนปิดการอบรม

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน การบริหารจัดการข้อมูลทักษะและสมรรถนะของบุคลากรยังกระจายและขาดความเชื่อมโยง ทำให้ยากต่อการวิเคราะห์ และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ การขาดโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซับซ้อน (Graph Data) เป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาระบบอัจฉริยะ

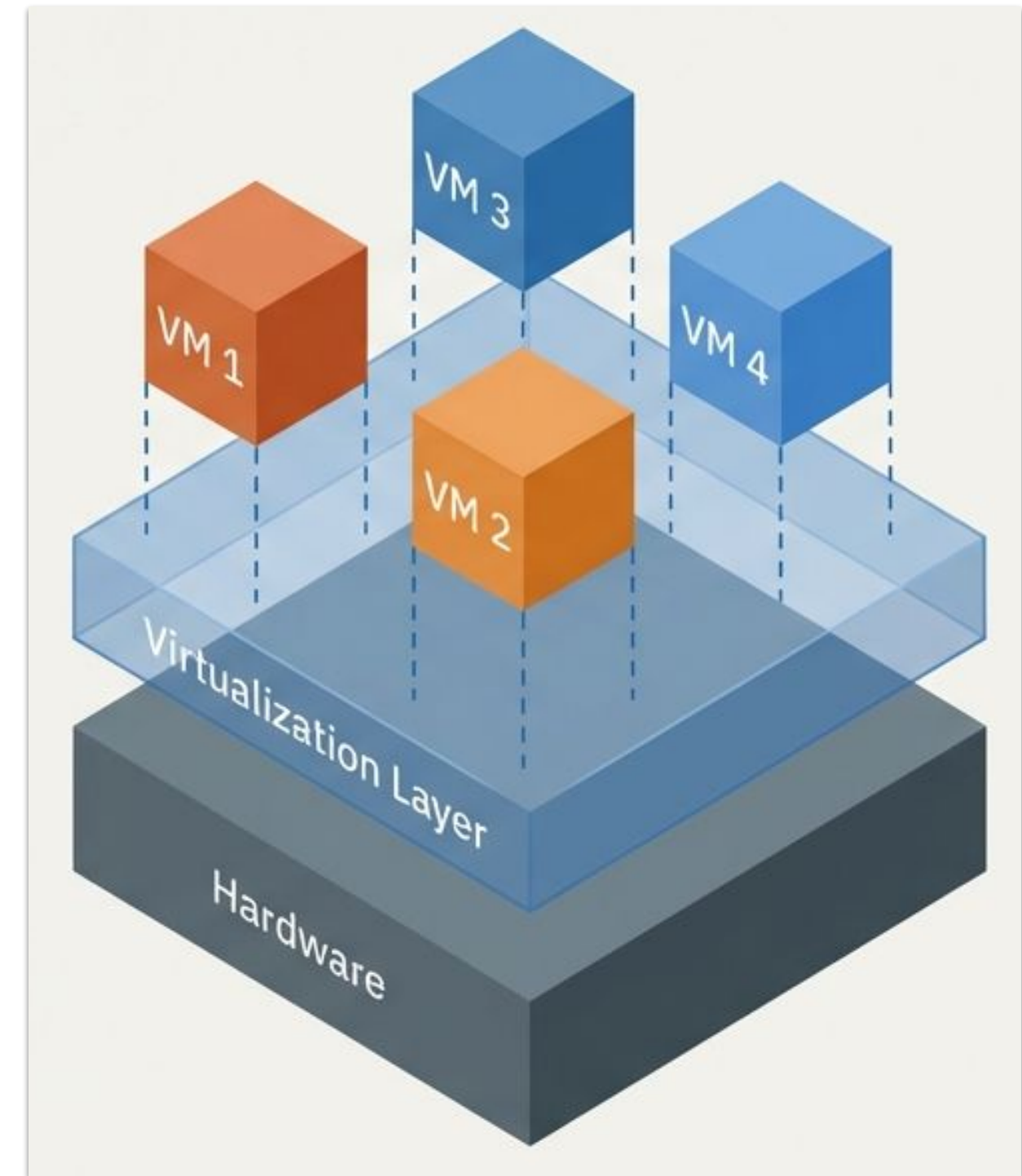
ดังนั้น โครงการนี้จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานบนระบบคลาวด์ (Cloud Infrastructure) และฐานข้อมูลกราฟ (Graph Database) เพื่อรองรับการจัดเก็บความสัมพันธ์ของทักษะ (Skill Ontology) ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลและการประมวลผลของระบบปัญญาประดิษฐ์ในลำดับต่อไป การดำเนินโครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนานวัตกรรมข้อมูลและการสร้างระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อติดตั้งและกำหนดค่าระบบฐานข้อมูลกราฟ (Graph Database) สำหรับจัดเก็บความสัมพันธ์ของทักษะ
2. เพื่อวางระบบเครือข่ายความปลอดภัย (VPN) และ API Gateway สำหรับการเชื่อมต่อระบบ
3. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน Cloud Infrastructure ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

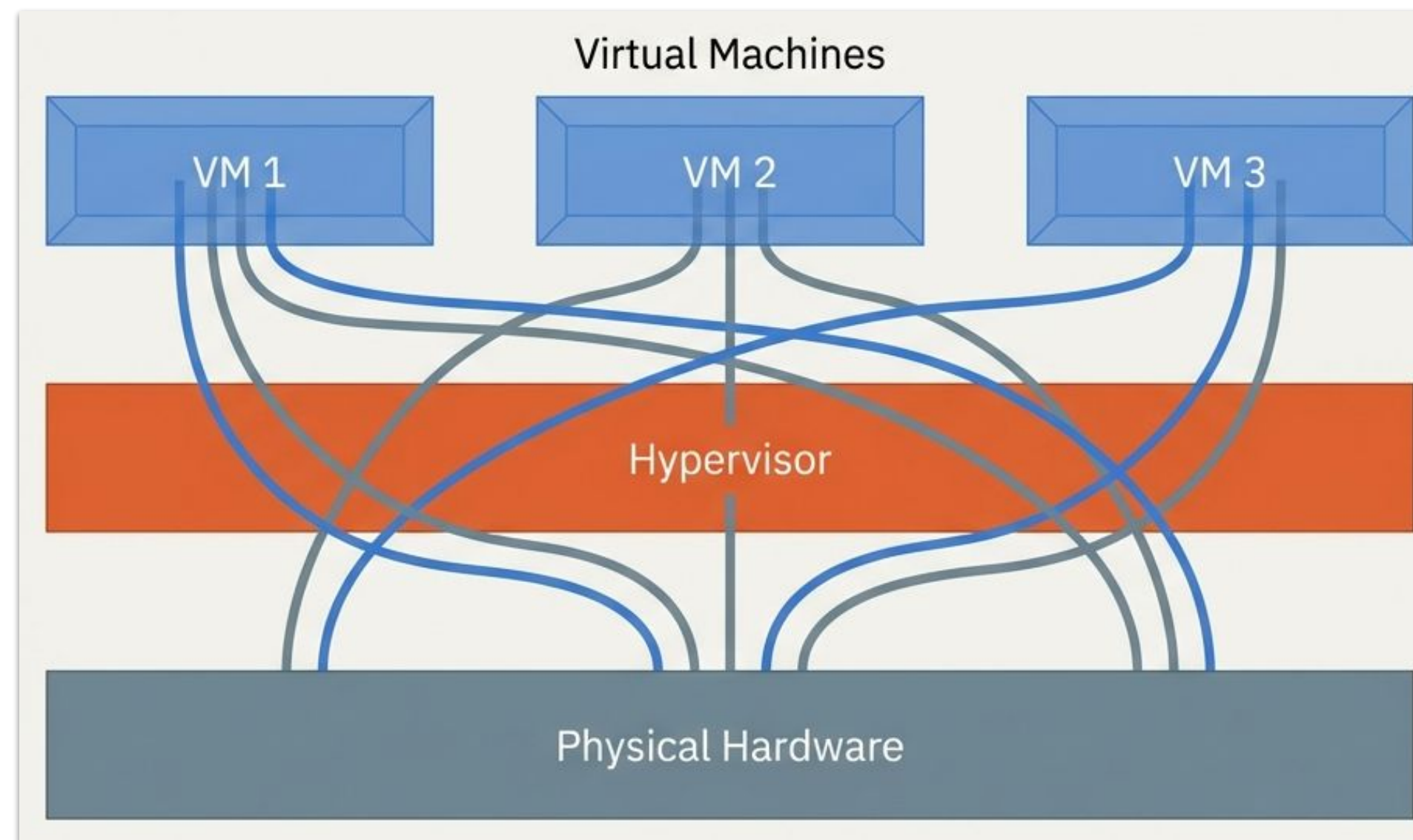
Virtualization คืออะไร

- การแยกส่วน (Isolation): แยกระบบปฏิบัติการ (OS) ออกจากฮาร์ดแวร์จริง ทำให้บริหารจัดการได้ง่ายและยืดหยุ่นขึ้น
- คอมพิวเตอร์เสมือน: สร้าง Virtual Machine (VM) หลายเครื่องขึ้นบน Physical Server เพียงเครื่องเดียว
- การใช้ทรัพยากร: ดึงประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์ที่เหลืออยู่มาใช้ได้เต็ม 100% ลดความสูญเปล่าของทรัพยากรได้อย่างมหาศาล



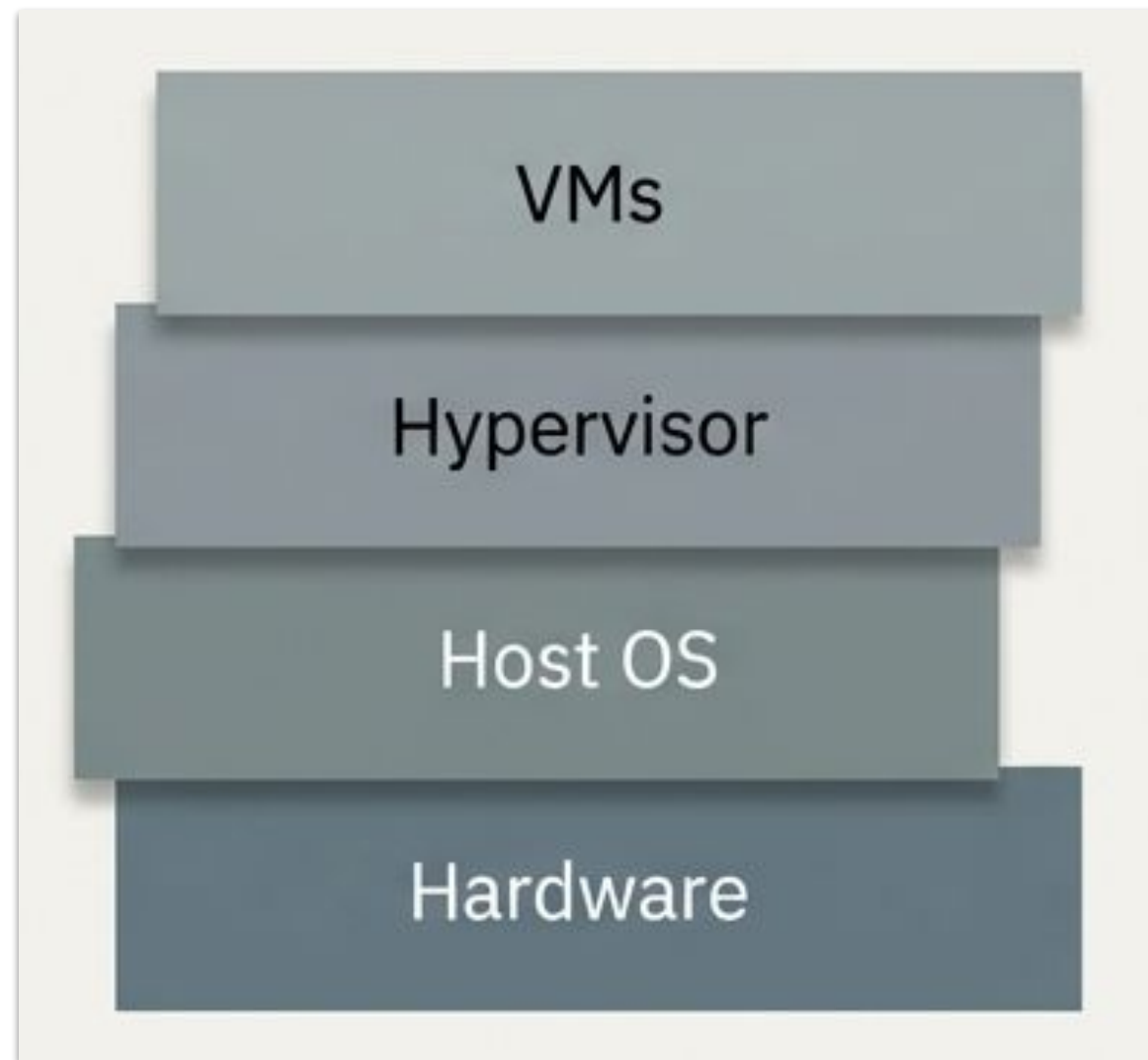
Hypervisor คือ ผู้สร้าง และตัวจัดการ VM

- ซอฟต์แวร์ตัวกลางที่คอยบัญชาการ จัดสร้าง และจัดสรรทรัพยากรจากเครื่องจริงไปยังเครื่องเสมือน

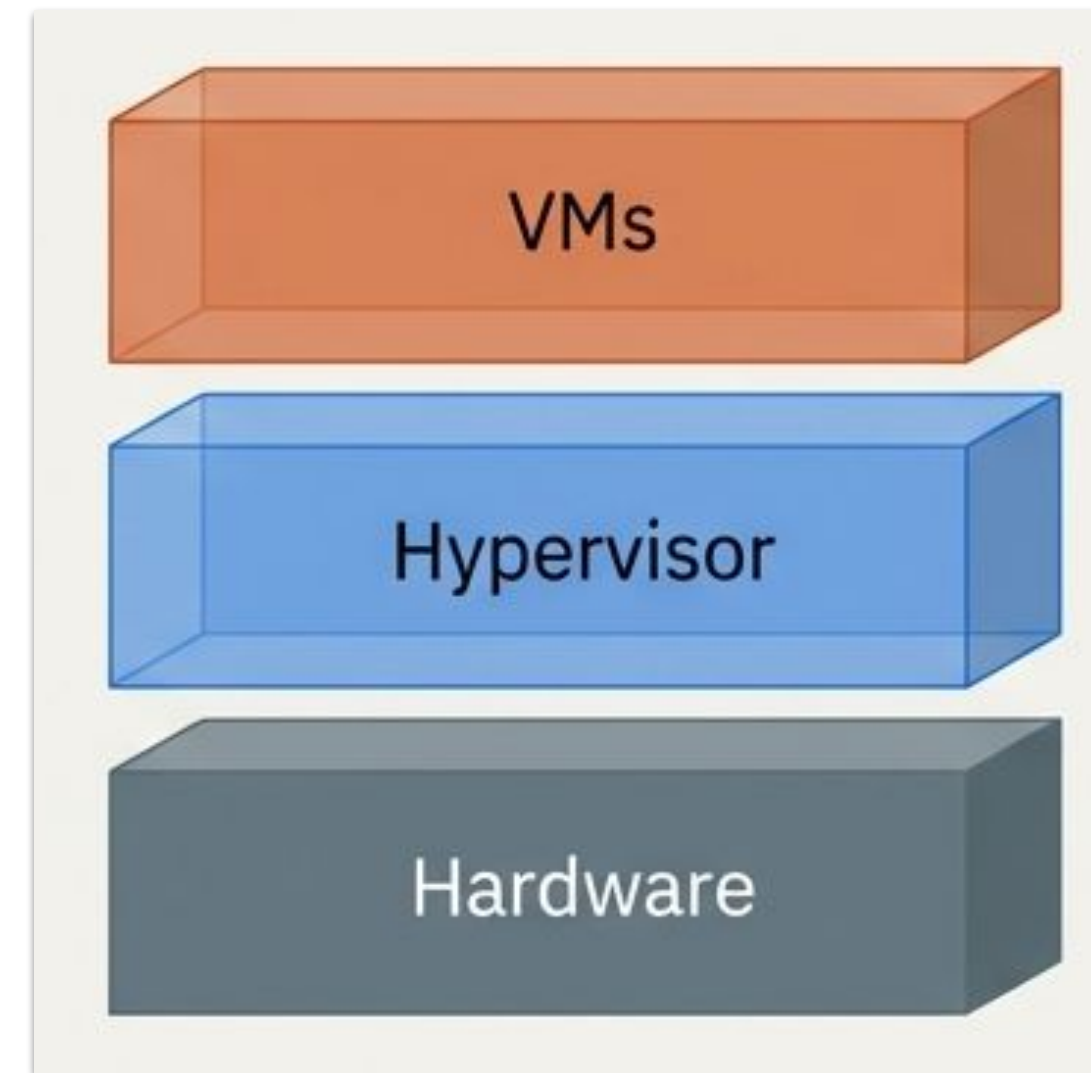


ประเภทของ Hypervisor : Hosted & Bare Metal

- Type-2 Hypervisor (Hosted)



- Type-1 Hypervisor (Bare Metal)



Proxmox VE

แพลตฟอร์ม Open-source แบบ Type-1

Web GUI : ควบคุมทุกอย่างง่าย ๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์
ตัวส่วนกลาง

- **KVM (Kernel-based Virtual Machine)** : ทำให้สามารถรันระบบปฏิบัติการที่ต่างกัน (เช่น Ubuntu Server และ Windows) ไปพร้อมๆ กันได้โดยมีการแยกส่วน (Isolation) ออกจากกันอย่างสมบูรณ์
- **LXC** : รองรับการใช้งานคอนเทนเนอร์ ซึ่งจะแชร์ Kernel ร่วมกับเครื่อง Host ทำให้มีขนาดเบามาก (Lightweight) และสามารถบูตเริ่มทำงานได้อย่างรวดเร็ว

The screenshot displays the Proxmox VE Web GUI interface. The top header shows the Proxmox logo, version 6.2-4, a search bar, and navigation links for Documentation, Create VM, Create CT, and the user root@pam. The main content area is divided into three panels:

- Left Panel (Server View):** A tree view showing the Datacenter structure, including a list of VMs under the mv-pve-13 node.
- Middle Panel (Datacenter):** A sidebar menu with options like Search, Summary, Cluster, Ceph, Options, Storage, Backup, Replication, Permissions, Users, API Tokens, Groups, Pools, Roles, Authentication, HA, and ACME.
- Right Panel:** A table listing VMs with columns for Type, Description, Disk usage, Memory usage, CPU usage, and Uptime.

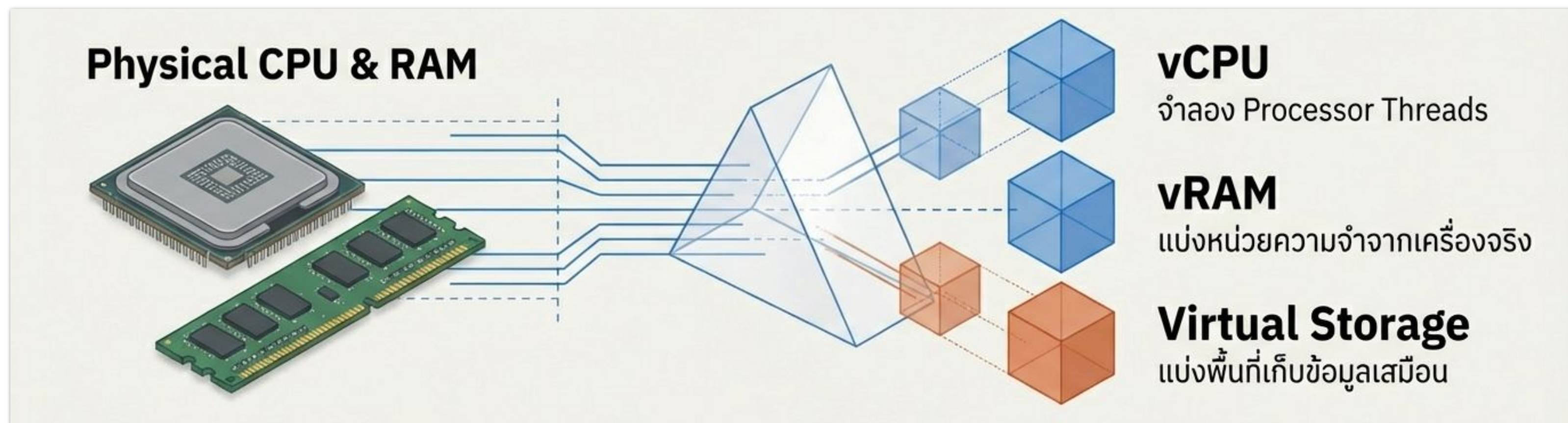
Below the main content area, there is a 'Tasks' section with a 'Cluster log' table showing recent system events:

Start Time ↓	End Time	Node	User name	Description	Status
May 13 05:04:44	May 13 05:04:47	mv-pve-13	root@pam	Update package database	OK
May 12 02:31:00	May 12 02:31:04	mv-pve-13	root@pam	Update package database	OK
May 11 02:44:44	May 11 02:44:48	mv-pve-13	root@pam	Update package database	OK
May 10 05:25:34	May 10 05:25:38	mv-pve-13	root@pam	Update package database	OK
May 09 05:09:00	May 09 05:09:09	mv-pve-13	root@pam	Update package database	OK

การจำลองทรัพยากรใน Cloud

แนวคิด: การเปลี่ยนฮาร์ดแวร์จริง ให้เป็นทรัพยากรเสมือนผ่าน Proxmox โดยไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่ทุกครั้งที่ต้องการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์

ทรัพยากรเสมือนต้องอ้างอิงจากฮาร์ดแวร์จริง: เราไม่สามารถเสกทรัพยากรขึ้นมาลอยๆ ได้ การสร้าง VM จะต้องเป็นการจัดสรร (Allocate) หรือแบ่งส่วน (Carve out) มาจากทรัพยากรทางกายภาพที่มีอยู่จริงในเครื่อง Server เท่านั้น



ตัวอย่างหน้า Dashboard สำหรับใช้จัดสรรฮาร์ดแวร์ เพื่อสร้าง VM

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory Network Confirm

Node: dsm

VM ID: 111

Name: test

Resource Pool:

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory Network Confirm

☒ Use CD/DVD disc image file (iso)

Storage: local

ISO image: ubuntu-24.04-server-c

Guest OS:

Type: Linux

Version: 6.x - 2.6 Kernel

☐ Use physical CD/DVD Drive

☐ Do not use any media

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory Network Confirm

Graphic card: Default

Machine: Default (i440fx)

Firmware

BIOS: Default (SeaBIOS)

SCSI Controller: VirtIO SCSI single

Qemu Agent: ☐

Add TPM: ☐

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory Network Confirm

Memory (MiB): 2048

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory Network Confirm

Sockets: 1

Cores: 1

Type: x86-64-v2-AES

Total cores: 1

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory Network Confirm

scsi0

Disk

Bandwidth

Bus/Device: SCSI 0

Cache: Default (No cache)

SCSI Controller: VirtIO SCSI single

Storage: local-lvm

Discard: ☐

Disk size (GiB): 32

IO thread: ☒

Format: Raw disk image (raw)

+ Add

Advanced ☐ Back Next

Graph Theory

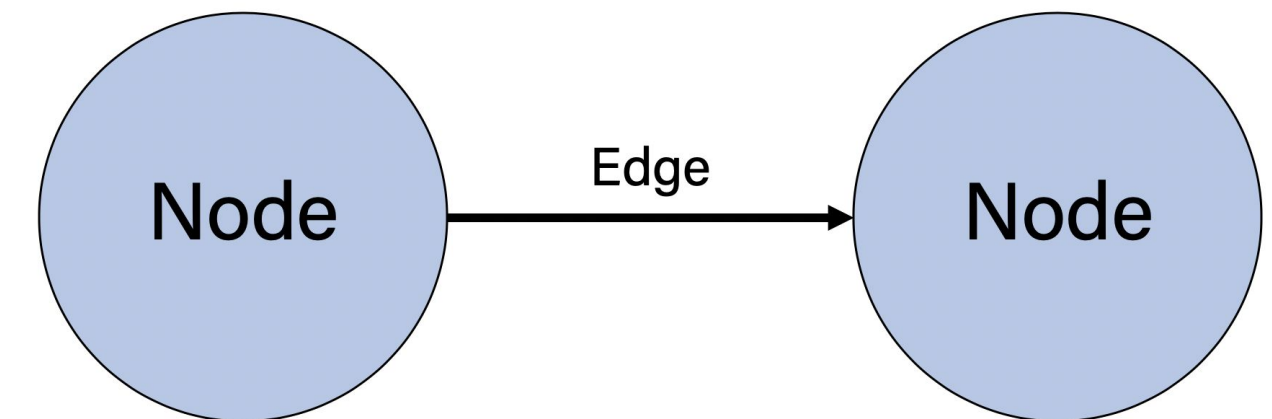
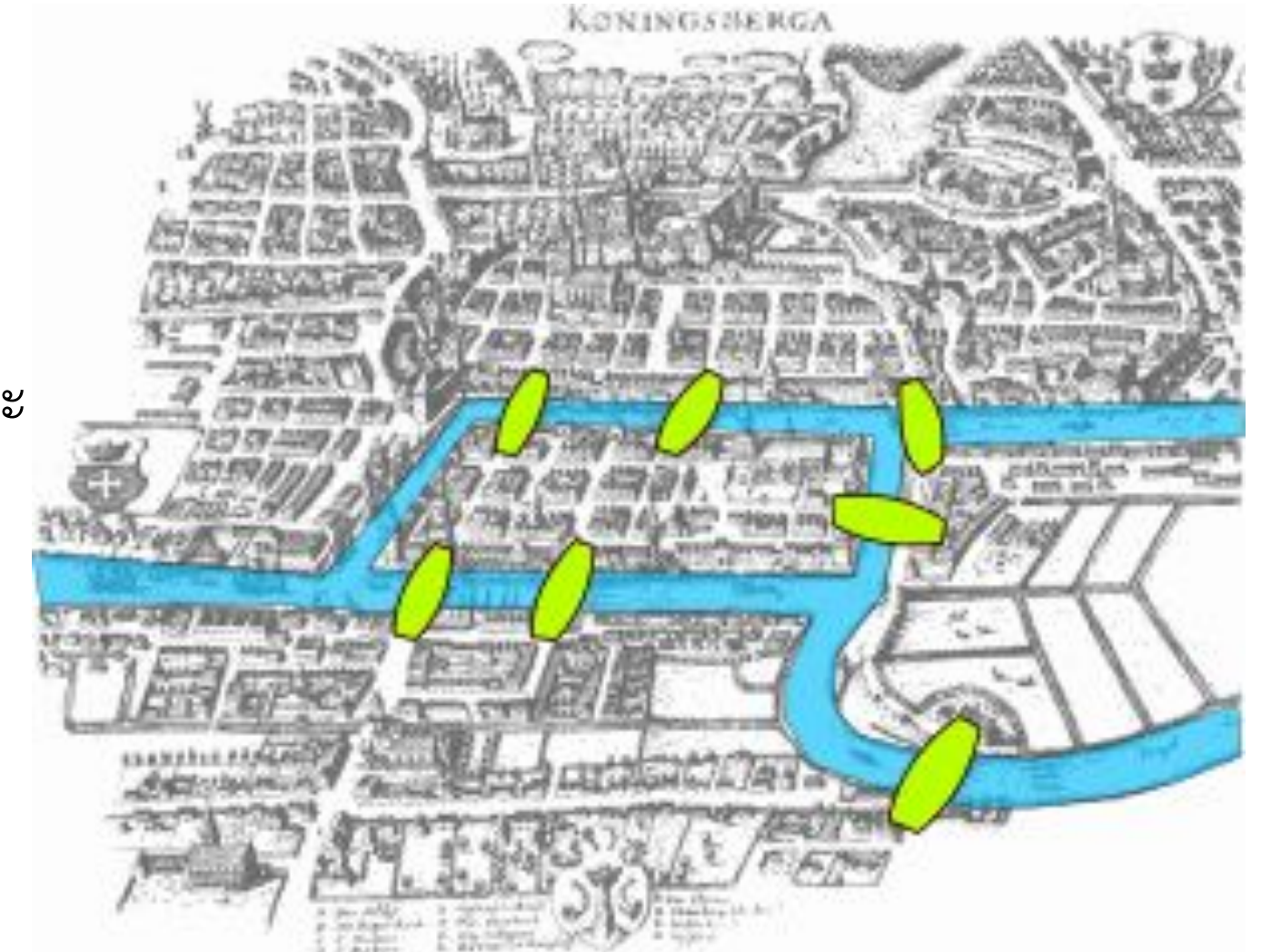
กราฟ คือการศึกษาโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่ใช้แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุเป็นคู่ๆ
จุดเริ่มต้น ใน ค.ศ. 1736: Leonhard Euler เขียนบทความเรื่อง "สะพานทั้งเจ็ดแห่งเมืองเคอนิชส์แบร์ค" (Seven Bridges of Königsberg) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของทฤษฎีกราฟ เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเดินข้ามสะพานให้ครบทั้ง 7 แห่ง โดยข้ามแต่ละสะพานเพียงครั้งเดียวและกลับมาที่จุดเริ่มต้น?

องค์ประกอบหลัก:

- **Vertices** (จุดยอด): หรือเรียกว่า Nodes หรือ Points คือตัวแทนของวัตถุ
- **Edges** (เส้นเชื่อม): หรือเรียกว่า Links หรือ Lines คือตัวเชื่อมระหว่างจุดยอดสองจุด

การนำไปใช้งาน:

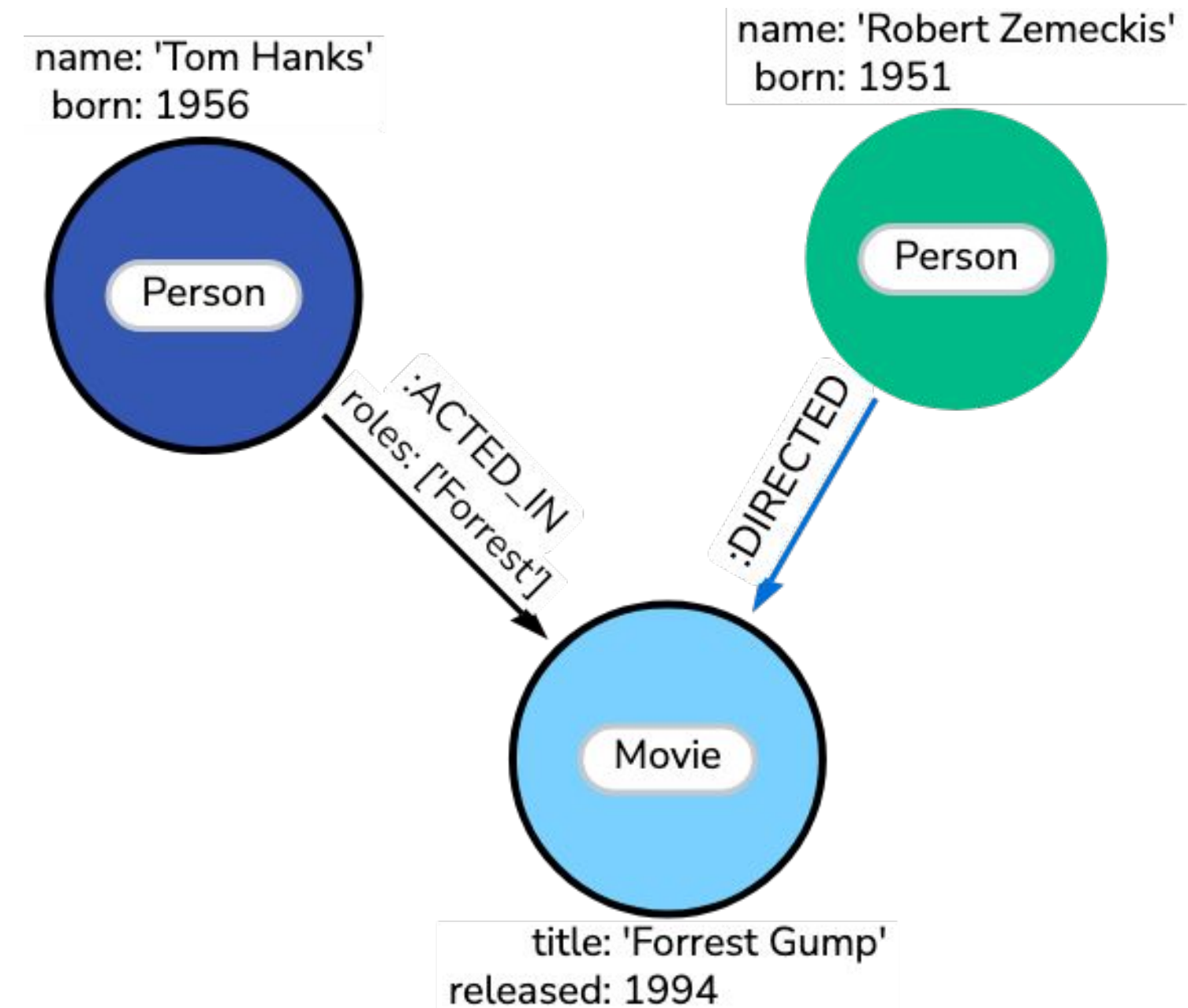
- **วิทยาการคอมพิวเตอร์:** ใช้จำลองเครือข่ายการสื่อสาร, โครงสร้างข้อมูล และการจัดเส้นทาง (Routing)
- **สังคมศาสตร์:** วิเคราะห์เครือข่ายสังคม (Social Networks) และการแพร่กระจายของข้อมูล



Graph Database

คือฐานข้อมูลประเภท NoSQL ที่ใช้โครงสร้างแบบ **Graph** ในการจัดเก็บข้อมูล แทนที่จะเก็บเป็นแถวและคอลัมน์เหมือนในตาราง (Relational Database) โดยเน้นความสำคัญไปที่ **ความสัมพันธ์ (Relationships)** ระหว่างข้อมูลเป็นหลัก ข้อมูลจะถูกเก็บได้หลายรูปแบบ

- **Nodes (จุด):** ตัวแทนของวัตถุ เช่น คน, สินค้า, หรือสถานที่
- **Edges/Relationships (เส้นเชื่อม):** ตัวเชื่อมที่ระบุว่าแต่ละ Node เกี่ยวข้องกันอย่างไร
- **Properties (คุณสมบัติ):** ข้อมูลย่อยที่เก็บอยู่ใน Node หรือ Relationship เช่น ชื่อคน หรือวันที่เกิดความสัมพันธ์

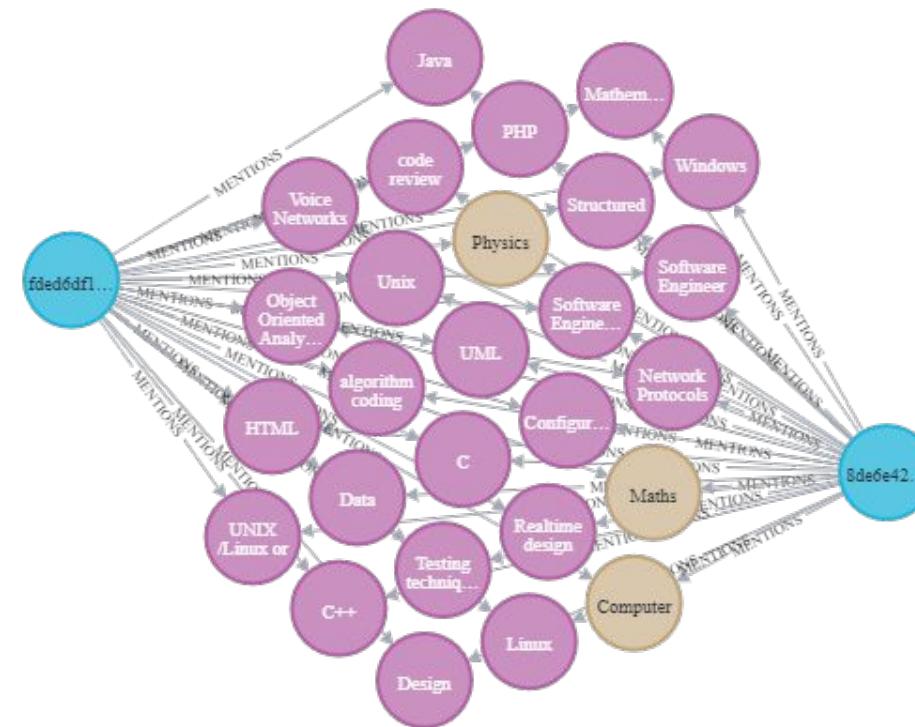


Neo4j

คือระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงกราฟ (Graph Database Management System) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน โดยถูกออกแบบมาเพื่อจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง โดยใช้ภาษา **Cypher** ในการ **Query** หรือ **Graph Traversal**

การใช้งานในโครงการ Core Nexus :

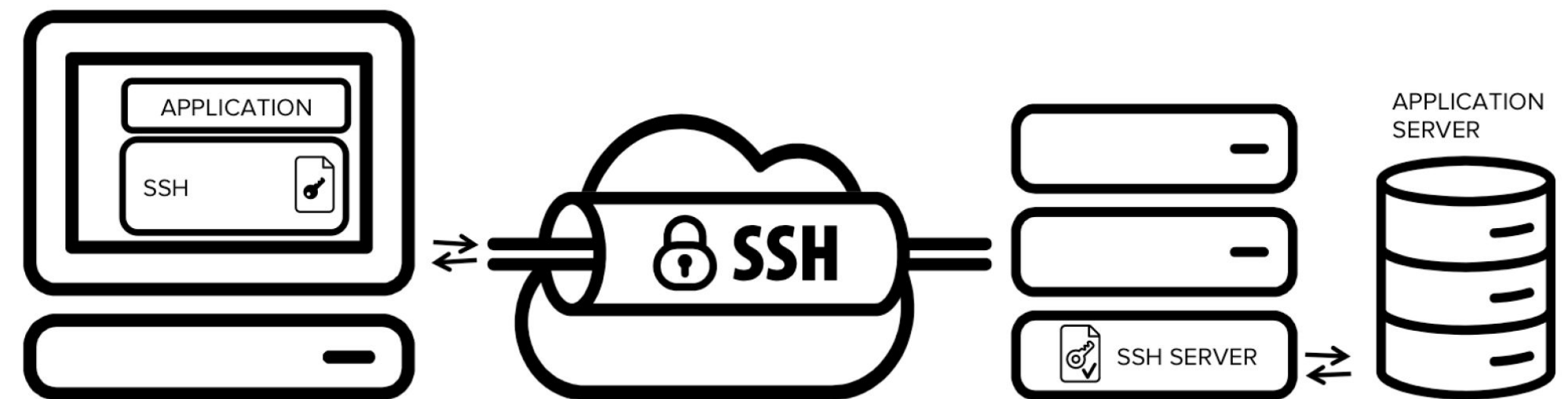
- **Infrastructure:** ติดตั้ง Neo4j ภายใน Virtual Machine (VM) ของตน
- **Data Management:** ใช้เพื่อจัดเก็บโครงสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ของทรัพยากรต่างๆ ในเนื้อหาอาทิตย์ถัด ๆ ไป



SSH

SSH (หรือที่มักเรียกว่า **SSH Tunneling**) คือวิธีการสร้าง "อุโมงค์" ที่มีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อส่งทราฟฟิกเครือข่ายผ่านโปรโตคอล SSH (Secure Shell) ไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง ซึ่งช่วยให้คุณเข้าถึงทรัพยากรในเครือข่ายภายในหรือใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยเหมือนใช้งานผ่าน VPN ทั่วไป

- ความปลอดภัย (Security): ป้องกันการเข้าถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์จากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต
- อุโมงค์นิรภัย: ระบบสร้าง "Secure Tunnel" ระหว่างอุปกรณ์ของผู้ใช้กับเครือข่ายของเซิร์ฟเวอร์หลัก เข้ารหัสข้อมูลทั้งหมด
- ความสะดวกสบาย: ทำให้นักศึกษาสามารถรีโมทเข้ามาจัดการระบบหรือเขียนโค้ดได้จากทุกที่ เหมือนนั่งอยู่ในห้องแล็บ
- เครื่องมืดยอดนิยม: เช่น WireGuard, OpenVPN



โจทย์

1. ใครชอบ the matrix บ้าง อยู่เมืองไหนบ้าง
2. หารายชื่อ "ร้านอาหาร" ที่ตั้งอยู่ในเมืองเดียวกับ "เพื่อนของ Alice"

แบบประเมินความพึงพอใจ



<https://forms.gle/Jukbtdq8uHV5jtiX7>